Жидкостное охлаждение

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 февраля 2021 года; проверки требует 21 правка.

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

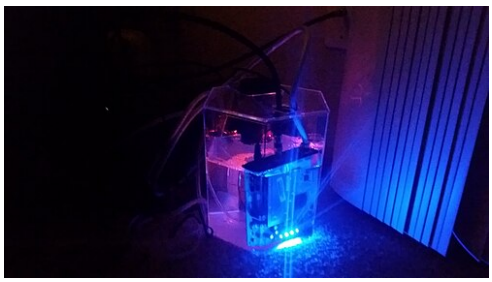
Узнать боль

Жидкостное охлаждение — система отвода излишнего тепла от рабочего тела посредством контакта с циркулирующей охлаждающей жидкостью.

Главными преимуществами этой схемы по сравнению с воздушным охлаждением являются способность отводить большее количество тепла, меньший размер установки и более низкий уровень шума[1]. Термоэлектрические или химические схемы охлаждения не дают подобной производительности и КПД.

Классификация

По типу циркуляции теплоносителя



Модем, погруженный в охлаждающую жидкость (минеральное масло)

Классифицируются в соответствии со способом использования теплоносителя в системе.

- **Замкнутые** — в таких системах жидкость-теплоноситель циркулирует по герметичному контуру, нагреваясь от источника тепла (нагревателя) и остывая в охлаждающем контуре (охладителе). В зависимости от устройства системы, теплоноситель может закипать или полностью испаряться, вновь конденсируясь в охладителе (Тепловые трубки и испарительные камеры), либо не испытывать фазового перехода.
- **Незамкнутые** — в незамкнутых (проточных) системах теплоноситель подается извне, нагревается у источника тепла и направляется во внешнюю среду. В этом случае она играет роль охладителя, предоставляя необходимые объём теплоносителя нужной температуры на входе и принимая нагретый на выходе. Такая система часто применяется для охлаждения двигателей речных судов, также, чаще всего, именно так охлаждаются подвесные лодочные моторы, у которых в нижней части располагается импеллерный насос.

- **Открытые** — системы, в которых нагреватель помещен в некоторый объём теплоносителя, а тот заключен в охладителе, если таковой предусмотрен конструкцией. Например, открытая система с маслом в качестве теплоносителя используется для охлаждения мощных электротрансформаторов.

По источнику циркуляции теплоносителя

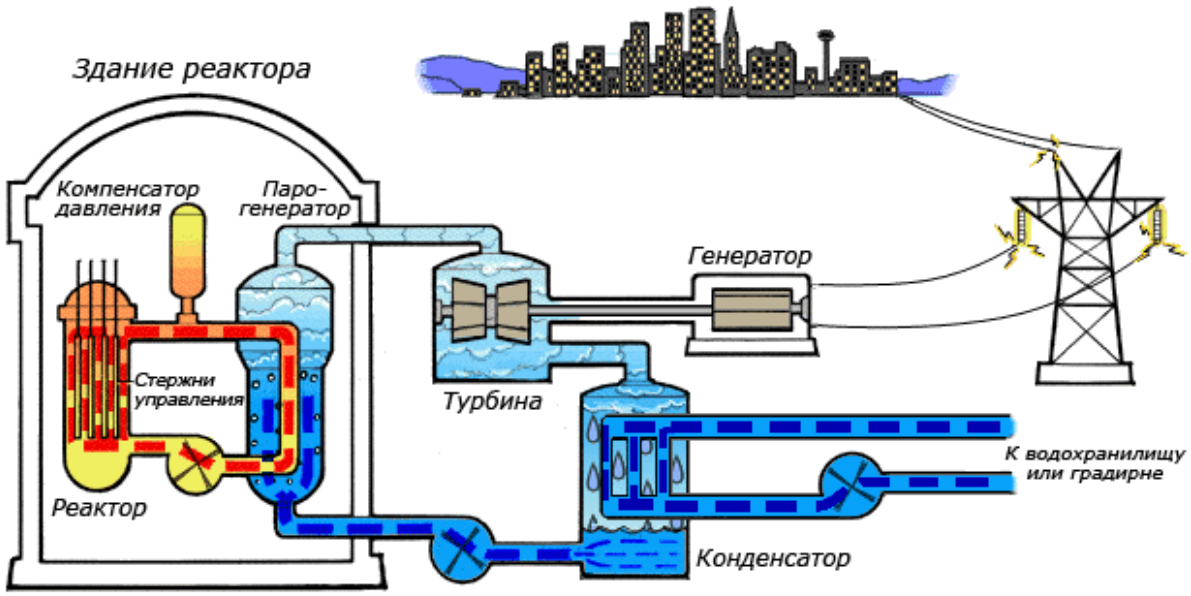


Схема работы атомной электростанции на двухконтурном водо-водяном энергетическом реакторе (ВВЭР)

Классифицируются в соответствии с механизмом, вызывающим циркуляцию.

- **Конвективные** — системы, в которых теплоноситель протекает через нагреватель только за счет тепловой конвекции.
- **Циркуляционные** — системы, в которых для перемещения теплоносителя используется насос той или иной конструкции.

Теплоноситель на выходе из нагревателя может иметь большую энергию и использоваться как энергоноситель в турбинах.

Применение в технике

- В охлаждении ядерных реакторов чаще всего используется жидкий теплоноситель (вода или металл);
- Большинство современных автомобилей и тяжёлых мотоциклов имеют жидкостное охлаждение двигателя;
- Охлаждение статоров турбогенераторов, мощных (более мегаватта) быстроходных электродвигателей, например асинхронные двигатели серии 4АЗМ, также синхронных компенсаторов. Также водяной теплообменник в таких машинах применяется для отвода тепла от газа (водород или воздух), циркулирующего внутри электрической машины.

- Мощные высоковольтные трансформаторы и автотрансформаторы также имеют жидкостное охлаждение - посредством масла, а не воды, масло в них выполняет функции изоляции и теплоносителя для охлаждения. В некоторых типах трансформаторах масло циркулирует принудительно за счёт насоса, и охлаждение радиаторов осуществляется с помощью вентиляторов.
- Некоторые суперкомпьютеры и ЦОД оснащаются жидкостными системами охлаждения;
- В компьютерной технике набирает популярность установка систем жидкостного охлаждения в персональных компьютерах для охлаждения процессора, видеокарты, иногда и чипсета.
- Различные ASIC-майнеры также могут иметь жидкостное охлаждение.
- Охлаждение анодов мощных генераторных и модуляторных ламп, тиратронов. Также применяется для охлаждения электродов мощных ксеноновых электродуговых ламп и отражателей, в которых эти лампы закреплены.
- Также применяется в электронике для отвода теплоты от компонентов силовых цепей и уменьшения градиента температур внутри блоков.

Особенности

Система жидкостного охлаждения (СЖО) может иметь несколько контуров. В этом случае первый контур и все до последнего являются замкнутыми СЖО, где охладитель предыдущего контура является нагревателем следующего. Последний контур может быть замкнутым, или незамкнутым.

СЖО обычно включает следующие элементы:

В автомобиле

- двойные стенки цилиндров, пространство между которыми заполнено охлаждающей жидкостью (например, водой или антифризом);
- теплообменник или радиатор, состоящий из трубок и полостей;
- вентилятор, состоящий из ступицы и лопастей, при вращении которого обеспечивается прокачка воздуха между трубками радиатора;
- насос центробежного типа для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости в системе;
- трубопроводы, связывающие двигатель с радиатором.

На тепловозе

Система охлаждения дизеля на тепловозе аналогична автомобильной, но циркулирующее в дизеле масло обычно охлаждается водой в масловодяном теплообменнике (а не в

масловоздушном радиаторе, как в автомобиле), то есть система охлаждения масла является двухконтурной.

На судах

Система охлаждения на судах является двухконтурной: циркулирующие в дизеле вода и масло охлаждаются забортной водой в водо-водяном и водомасляном телообменниках.

Однако в подвесных моторах двигатель чаще всего охлаждается непосредственно забортной водой.

Замкнутая СЖО в компьютере

Производителями выпускаются как необслуживаемые системы жидкостного охлаждения, которые представляют собой единое изделие, так и отдельные комплектующие для самостоятельной сборки систем[2].

Все системы жидкостного охлаждения, вне зависимости от их типа, применяемые в персональных компьютерах, состоят из:

- Водоблока на охлаждаемом элементе;
- Радиатора охлаждения пассивного или активного типа (с воздушным охлаждением, как у кулера);
- Помпы для прокачки охлаждающей жидкости, погружная или внешняя;
- Трубок для связи компонентов системы;

Опционально, в зависимости от конструкции:

- Расширительный бачок, если конструкция радиатора не позволяет обойтись без него;
- Датчики температуры, уровня и потока охлаждающей жидкости, работы воздушного охлаждения радиатора;
- Отделитель воздуха.

Хотя и существует мнение, что в случае применения систем жидкостного охлаждения в компьютерах, их необходимо называть системами водяного охлаждения, следует помнить, что термин «жидкостное охлаждение» является более общим, и включает в себя как «водяное охлаждение», так и другие более экзотические варианты, такие как «жидкометаллическое охлаждение», и использование вместо воды антифриза в ватерчиллерах.

Жидкостное охлаждение в промышленности

> Этот раздел нужно дополнить.

Большинство производственных процессов во многих отраслях промышленности требуют особых температурных условий, и промышленное охлаждение воды, и других жидкостей (молока, вина, пива, газированных напитков) становится частью технологии производства.

В последнее время также применяются промышленные установки охлаждения воды с системой естественного охлаждения.

Промышленное охлаждение и кондиционирование

Основная статья: **Система чиллер-фанкойл**

Промышленное охлаждение воды в специальных установках — чиллерах — активно применяется в системах централизованного кондиционирования. Промышленный чиллер — это установка для охлаждения или подогрева теплоносителя (вода или этиленгликоль) и передачи теплоносителя с помощью системы трубопроводов в теплообменники — фанкойлы.

См. также

- Охлаждение
- Воздушное охлаждение
- Система охлаждения

Примечания

1. *Quentin Docter.* CompTIA A+ complete deluxe study guide (https://archive.org/details/comptiacomplete0000doct_o2j7) . — 2nd ed. — Indianapolis, Ind: Wiley, 2012. — 1 с. — (Sybex serious skills). — ISBN 978-1-118-32406-6, 978-1-118-51513-6.
2. *Плотников, Сергей.* Как собрать игровой ПК с кастомной системой жидкостного охлаждения: выбор комплектующих, ошибки, тестирование (https://3dnews.ru/1047564/sobiraem-moshchniy-igrovoy-pk-s-kastomnoy-sistemoy-gidkostnogo-ohlagdeniya/page-1.html) . *3DNews* (30 августа 2021). Дата обращения: 10 марта 2025. Архивировано (https://web.archive.org/web/20250306160555/https://3dnews.ru/1047564/sobiraem-moshchniy-igrovoy-pk-s-kastomnoy-sistemoy-gidkostnogo-ohlagdeniya/page-1.html) 6 марта 2025 года.

Ссылки

Схема системы охлаждения двигателя автомобиля (https://atlib.ru/blog/233-interaktivnaya-shema-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya)

Сообщить об ошибке